

30 - 02-révision de la physiologie cardiovasculaire séance 2 pt.1- Pr. El HATTAOUI

D'abord, on va voir la formule classique. Vous m'avez dit que le débit cardiaque égal le volume éjecté que multiplie la fréquence cardiaque. Et vous vous rappelez qu'on a décliné le volume éjecté par l'équation volume télé diastolique.

Donc, on va voir une partie qui concerne le cours du débit cardiaque. Le volume télé-systolique multiplie la fréquence cardiaque. Ainsi, à partir de cette formule, on a dit que le volume télé-diastolique est essentiellement représenté sous la dépendance de la précharge.

Hier, on a vu en long et en large que la précharge, quoique c'est une notion qui renvoie vers une notion de pression, pression de remplissage du ventricule gauche ou du ventricule droit selon le ventricule auquel on est en train d'étudier, cette précharge renvoie vers les pressions, renvoie aussi vers tout simplement le volume de remplissage du ventricule gauche, volume télé-diastolique, et finalement, le volume qui remplit, c'est bien le sang qui retourne vers le cœur, donc on peut dire aussi que c'est déterminé par le retour veineux. On a vu toujours à titre de révision que pour les autres déterminants, le volume télé-systolique va dépendre de deux paramètres, la contractilité, quand un cœur se contracte bien, il va éjecter bien et donc le volume résiduel sera faible, et deuxièmement, la post-charge étant l'ensemble des forces ou des obstacles qui s'opposent à l'éjection de l'air, l'ensemble des forces qui s'opposent à l'éjection du ventricule gauche, et puis le deuxième déterminant, c'est la fréquence cardiaque qui, elle, est sous la dépendance du système nerveux autonome. Maintenant, on va insister sur le dernier paramètre, le retour veineux, et voir quels sont les déterminants qui le font changer, tout en sachant que pour les autres, le système La qualité du myocarde, est-ce qu'il se contracte bien ou pas, ça dépend de la qualité du muscle cardiaque, mais ça dépend aussi de la masse, on risque d'avoir par exemple un muscle qui est, une partie du muscle cardiaque qui est nécrosée, donc la masse musculaire participée à la contraction sera diminuée, toujours à cause de cette nécrose musculaire, dans ce cas-là, la contractilité va diminuer.

D'autres éléments qui vont déterminer la qualité de la contractilité, peuvent être par exemple, le volume du ventricule gauche, et ça, où est-ce qu'on l'a vu ? On l'a vu dans la loi de Starlin, on a dit que le ventricule gauche, il se dilate, et plus il est étiré, plus il va avoir la capacité de se contracter mieux. Je vais prendre cette notion avec vous juste après, et puis, ce qui peut déterminer aussi la contractilité, c'est aussi le système nerveux sympathique, et ça on le verra, à part aussi. Vous m'entendez toujours ? J'ai ici un message, qu'en quoi la qualité de la connexion n'est pas bonne.

Est-ce que vous m'entendez ? Parfait, merci, merci, donc je vais continuer. La post-charge, on ne s'attardera pas beaucoup là-dessus, on la verra essentiellement dans la pression artérielle, en sachant qu'il y a deux éléments qui vont constituer une post-charge importante pour le ventricule, c'est soit la pression qui règne dans les vaisseaux, si on parle du ventricule gauche, on va parler

de la pression qui règne dans la horte, donc si la pression dans la horte est élevée, c'est une post-charge élevée. Bien sûr, une post-charge peut être représentée tout simplement par la valve, la valve aortique, si elle ne s'ouvre pas bien, elle constitue un obstacle, obstacle à quoi ? Obstacle à l'éjection du ventricule gauche, et auquel cas le ventricule doit fournir un effort important pour vaincre cet obstacle pour pouvoir éjecter, donc c'est un obstacle, c'est une post-charge, c'est une difficulté que le ventricule gauche devra surmonter pour pouvoir assurer une éjection correcte. Donc je peux avoir l'obstacle au niveau de la valve, je peux l'avoir dans la pression qui règne dans la horte, et dans ce cas-là l'hypertension artérielle, la maladie hypertensive, ou je peux l'avoir beaucoup plus en distalité au niveau des artéioles sous forme de résistance artériolaire élevée.

Mais avant tout ça, on va plutôt insister sur le retour veineux et quelles sont les déterminants, parce que le retour veineux, comme je viens de le dire, détermine essentiellement la pression. Donc prenons une autre page, voilà, prenons une autre page, le retour veineux il va se faire à travers les veines, j'aurais dû prendre une couleur correspondante bien aux veines, voilà, à travers les veines, donc on imagine qu'on est en train de partir à partir des veines des membres inférieurs, et on arrive ici à la veine cave, qui va recevoir quand même les veines spécephatiques, et puis il va arriver dans l'oreillette droite, vous avez votre ventricule droit, votre artère pulmonaire, et donc ces différentes veines, si on n'a pris que la partie inférieure du corps, ces différentes veines, on sait qu'ils ont des valvules, ces valvules sont dans le sens de la direction, dans le sens de l'écoulement sanguin, et donc ils ont pour rôle d'obliger le sang à remonter dans un seul sens, et de ne pas refluer, ne pas revenir en arrière, ce qui va permettre de pousser ce sang pour qu'il travaille contre la gravité, parce que là on part d'un niveau zéro, et on devra remonter quand même au moins un mètre, un mètre et quelques, en fonction de la taille des personnes, notamment quand on est en position debout, on va s'opposer à la loi de la gravité, ou à l'énergie, dite l'énergie potentielle, c'est lié à la gravité, il va falloir la vaincre. Il y a déjà la différence de pression, la pression veineuse devra être, par rapport à la pression dans l'oreillette droite, un petit peu plus élevée.

Généralement, on a une pression, par exemple, de 5 voire 6 mm de mercure, voire un peu plus. Dans l'oreillette droite, la pression devra être basse, entre 0 et 3 mm de mercure. En ayant un gradient de pression, le gradient de pression va permettre le gradient de pression, et il est favorable à l'écoulement du sang depuis les veines périphériques jusqu'à l'oreillette droite.

Mais vous imaginez que ce n'est pas suffisant, ce n'est pas suffisant parce que ce gradient, lui, il va s'opposer à l'énergie potentielle, à la loi de la gravité, et il va quand même créer une sorte de, il va s'opposer en quelque sorte à l'écoulement sanguin. Donc il va falloir avoir d'autres moyens qui vont aider à ce que la circulation sanguine ou le retour veineux soit meilleur. Ces éléments, c'est eux qu'on va déterminer.

Le premier va être le phénomène mécanique, c'est ce qu'on appelle la pompe musculaire. La

pompe musculaire joue un rôle important dans le retour veineux. Et c'est quoi la pompe musculaire ? Vous savez que les veines, notamment les veines profondes, là on est en train de parler des veines, c'est des veines profondes.

Ces veines profondes sont toujours à l'intérieur du muscle. Le muscle, on peut le mettre en rouge, comme ça, avec ses fibres. Et le muscle, toujours, il a autour de lui une serreuse qui l'enveloppe qui s'appelle l'aponeurose.

Et cette aponeurose, généralement, elle est pratiquement inextensible. Et donc, si la pression augmente à l'intérieur du muscle, elle sera à l'intérieur du muscle parce qu'elle est contenue par l'aponeurose. Et justement, quand un muscle se contracte, la pression monte et cette pression sera exercée sur toutes les structures et notamment sur les veines.

Les veines, on l'a dit hier, elles ont une compliance importante, donc elles sont facilement compressibles alors que les artères non. Donc, une contraction musculaire entraîne une compression de la veine, mais non pas l'entraînement de l'artère. Parce qu'il n'y a jamais d'une raison ou d'une autre, la pression à l'intérieur du muscle augmente.

C'est-à-dire qu'il y a eu un saignement, par exemple, une collection vestigieuse, une collection hématique ou autre à l'intérieur du muscle, ça va créer quoi ? Ça va créer une pression supplémentaire à l'intérieur de la loge aponeurotique et cette pression va s'exercer sur toutes les structures capables d'être comprimées. Ce sera la veine, mais si jamais la pression est très élevée, l'artère, on va dépasser la pression qui règne dans l'artère et l'artère sera aussi comprimée. Dans ce cas-là, on va créer une sorte d'ischémie, on va menacer la viabilité du membre à cause de la compression artérielle.

Mais ce qui se passe habituellement, c'est simplement une augmentation légère de la pression à cause de la contraction musculaire. C'est pour ça qu'on parle de pompe musculaire et cette contraction va écraser la veine et non pas l'artère et le sang va devoir, comme si vous appuyez sur une seringue, vous appuyez sur le piston d'une seringue, le sang va être propulsé avec une vitesse plus élevée. Là, vous créez une pression qui va générer une énergie cinétique, laquelle énergie cinétique va s'opposer à votre énergie potentielle.

Vous allez pouvoir faire couler le sang un peu plus vite vers le cœur, raison pour laquelle on sait actuellement que le sport, par exemple, les grands sportifs, généralement, ils ont un ventricule droit, un ventricule droit et gauche aussi, qui est dilaté. Pourquoi il est dilaté ? Parce que le long des heures d'entraînement, ils font mobiliser beaucoup de retour veineux vers le cœur, donc la précharge augmente. Et la précharge augmente pendant des heures et des heures et ça fait automatiquement dilater le ventricule.

Et si le ventricule est dilaté pendant plusieurs heures, plusieurs jours, etc., il finit par s'habituer à cette dilatation et il reste dilaté. Un des signes pratiquement sûr et certain que l'entraînement est intense et efficace chez les sportifs, c'est quand on voit que leur cœur s'est dilaté. Est-ce que

c'est bon ? Bien sûr, c'est une bonne chose puisque le ventricule, en se dilatant, il va se remplir mieux.

Et comme hier, je vous ai donné l'exemple d'un sujet normal, en moyenne, il a 120 millilitres de remplissage chez un sportif. Ça peut atteindre même les 200. Il peut passer de 120 millilitres à 200.

Et du coup, quel est le résultat ? C'est que pour un sujet sédentaire qui ne fait pas de sport, pour assurer un débit cardiaque aux alentours de 5 litres par minute, il va falloir, pour un volume éjecté en passant de 120 et en éjectant 70 millilitres et en garde 50, s'il a un volume éjecté à 70, pour avoir 5 litres, il va avoir besoin d'une fréquence cardiaque à 70. Pour un sportif, il a un volume de remplissage à 200. Il devra éjecter plus, c'est-à-dire aux alentours de 150 pour garder 50.

Et donc, s'il éjecte 150, il aura besoin d'une fréquence cardiaque grand maximum de 40. 40 fois 15, ça fait même 6 litres. Il aura même besoin de moins de 40.

Ça lui fera 6 litres par minute. Vous voyez, l'avantage de l'entraînement physique, c'est qu'en améliorant la précharge et en créant une sorte de dilatation modérée, j'insiste sur la dilatation modérée du ventricule gauche, les sportifs n'ont pas besoin d'avoir une fréquence cardiaque. Ça, c'est une des conclusions qu'on peut tirer de cette histoire de retour veineux.

Aussi, on peut tirer une autre conclusion, c'est que quand quelqu'un fait un malaise et que son débit cardiaque diminue juste parce que le retour veineux n'était pas bon, imaginez que les veines, étant donné qu'ils ont une compliance ou une capacitance importante, pour des raisons pathologiques, ils peuvent se dilater. Et quand ils se dilatent, ils vont stocker le sang et il y aura moins de retour veineux. Je ne veux pas dire qu'il y aura un retour, mais il y aura plutôt... Voilà, je vais le mettre comme ça, en pointillé.

Je regarde. Vous m'entendez toujours ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent au micro, vous parlez de... OK, Macron me dit qu'il m'entend. Les autres, vous ne m'entendez pas ? Oui, ça veut dire que vous m'entendez.

Très bien. OK, je continue. Donc, je disais que pour certaines situations, les veines peuvent se dilater et donc stocker du sang et il y aura, je l'ai mis en pointillé, moins de retour veineux.

Dans ce cas-là, une des solutions simples, c'est les gens qui font ça, on dit qu'ils ont fait un malaise vagal. Une des solutions, c'est de les allonger. Je prends quelqu'un comme ça, le dessine, et allonger par terre et surélever les membres inférieurs.

Alors, le fait de les surélever sert à quoi ? Sert à lutter contre la loi de la gravité et d'améliorer le retour veineux en surélevant les membres inférieurs. Et le fait de l'améliorer, vous allez avoir un meilleur retour veineux. Le sang qui est stocké aux membres inférieurs va pouvoir couler plus facilement vers la veine cave et vers l'oreillette droite.

Et donc, la pression artérielle va remonter puisque le débit cardiaque va augmenter. Une des autres conclusions. Pour la pompe musculaire, je pense qu'on l'a vu correctement.

Le deuxième déterminant, qu'est-ce qui peut aider autre à ce que le retour veineux soit correct ? On arrive à l'étage abdominal. Et puis, on verra pour l'étage au-dessus, qui est l'étage thoracique. À l'étage abdominal, on peut améliorer le retour veineux par un jeu de pression.

En fait, quand on fait une inspiration, ce qu'il se passe, c'est que la pression abdominale va devoir augmenter alors que la pression thoracique diminue. Pourquoi elle diminue ? Le thorax prend une amplitude, on dit une ampliation plus importante. Et dans ce cas-là, les poumons trouvent de la place et vont se remplir plus facilement.

On le verra pour le cœur. En tout cas, le fait d'inspirer fait baisser la pression en intra-thoracique, ce qui laisse les poumons s'expandre sans problème pour recevoir de l'air. L'inverse se fait au niveau de l'abdomen, puisque la même inspiration va pousser le diaphragme en bas.

Quand elle le pousse en bas, comme si on rétrécit la cavité abdominale, ça va entraîner une légère augmentation de la pression. Cette augmentation de la pression va retentir sur les organes malléables qui sont compressibles. Un des organes, bien sûr, c'est la veine, notamment la veine cave.

La veine cave, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle va subir si on la coupe en transverse ? Je prends toujours le bleu. Si je la coupe comme ça en transverse, la veine cave va être en expiration comme ça. Au moment de l'inspiration, dès qu'on fait une inspiration, ce qu'on va voir, c'est que la veine va se collaber.

En fait, elle a subi une compression de l'extérieur, de l'intérieur de l'abdomen, une compression qui s'exerce et la veine va se collaber. Comme la veine a des valvules dedans, le sang sera obligé de couler, de circuler plus vite en direction de l'oreillette droite. Ce qui favorise tout ça encore, c'est le fait qu'en intra-abdominal, au moment de l'inspiration, il y a une compression de la veine cave, mais en même temps, en intra-thoracique, la pression a chuté.

Et comme elle a chuté, c'est comme l'effet Venturi, ça crée une sorte d'aspiration. La pression baisse, a tendance plutôt à se dilater et en bas, elle est comprimée, en dessous du diaphragme, elle est comprimée. Et donc, ça laisse de la place pour le sang pour qu'il remonte plus facilement et rentre plus facilement dans l'oreillette droite.

Ainsi, vous aurez une courbe disant, si on suit par exemple la courbe qui reflète le flux sanguin dans l'oreillette droite, on aura par exemple un remplissage, au moment du remplissage, il y a un flux de sang à l'intérieur, donc il va dans le sens de l'oreillette droite, il rentre, donc on le met en positif. Après, au cours de la contraction auriculaire, rappelez-vous hier ce que j'ai dit, au cours de la contraction de l'oreillette, qu'est-ce qu'il se passe, au cours de la contraction de l'oreillette, il y a un passage de sang dans le ventricule droit, mais aussi un petit reflux dans les veines, dans

les veines caves ou les veines pulmonaires, donc on a un petit reflux comme ça, et après il y a une phase de remplissage, au moment de la systole, un autre remplissage, etc. Quand il y a une inspiration, ce qui arrive c'est que le flux qui est rempli va être plus important, et quand il y a une expiration, il diminue, il revient au moins à la normale.

C'est ce qu'on appelle les variations respiratoires du flux dans la veine cave. Les variations respiratoires dans le flux dans la veine cave, c'est des variations tout à fait physiologiques, dans le sens où le flux dans la veine cave augmente à l'inspiration et bien sûr revient à la normale à l'expiration. Et donc, cette augmentation à chaque inspiration améliore le retour veineux.

C'est pour ça qu'on l'a mis parmi les déterminants, le deuxième déterminant du retour veineux. Quelle est une des applications cliniques de cette notion ? Elle est très simple, c'est que si par exemple une femme enceinte, au troisième trimestre, et à cause de l'utérus gravide qui est beaucoup plus gros, etc. Qu'est-ce qu'on aura si la femme enceinte dort sur le côté droit ? Il arrive des fois que cet utérus gravide va sur le côté droit, va basculer du côté droit bien sûr, et il va comprimer la veine cave.

Pourquoi la veine cave ? Parce qu'on sait anatomiquement que la veine cave remonte la chemine à droite de la horte. Donc elle est plutôt sur le versant droit de la colonne vertébrale. Donc elle est facilement compressible par un utérus gravide gros, important, lourd, etc.

Cette compression peut être tellement importante qu'elle va supprimer bien sûr cet effet inspiratoire, effet d'amélioration du flux dans la veine cave au moment de l'inspiration, voire même elle va diminuer le flux dans la veine cave. Ceci entraîne une chute du retour veineux et une diminution du débit cardiaque. La femme enceinte se sent gênée, essoufflée.

Une fois, on lui conseille de changer la position, de ne plus dormir sur le côté droit, mais plutôt sur le côté gauche. On voit que l'utérus va basculer du côté gauche, va libérer la veine cave, et la veine cave va continuer à avoir un reflux, un flux normal et donc un retour veineux tout à fait normal. Le troisième déterminant, c'est qu'on va voir, pratiquement on a vu deux à la fois dans l'inspiration, la pression abdominale et la pression thoracique.

Si on reprend notre diapo, elle résume tout ce que je viens de dire. Quand vous voyez le musculstrié, vous avez, je prends le pointeur, le musculstrié c'est mentionné ici pour faire allusion à la pompe musculaire. Deuxièmement, il y a la pression abdominale ici, et puis la pression intra-thoracique bien sûr qui va avec.

Il y a un autre élément, un autre élément important qui se passe, le powerpoint est en train de fermer, je ne sais pas pourquoi. Il m'a bloqué. Je disais, l'autre élément qu'on peut rajouter, qui était sur le schéma, vous l'avez vu, c'est les veines splanchniques.

Pourquoi j'ai mis les veines splanchniques ? Parce qu'en fait il y a la notion de redistribution. Alors là, je la rajoute, la redistribution du flux sanguin en fonction des besoins. Je m'explique.

Les veines splanchniques, ils peuvent subir une vasoconstriction comme ils peuvent subir une vasodilatation en fonction des besoins. Vous savez, au moment de la digestion, durant la phase juste en postprandiale, après avoir mangé, il y a une phase digestive qui est certainement suivie d'une phase d'absorption et qui nécessite qu'il y ait un flux sanguin suffisamment important dans les veines splanchniques, dans les veines mésentériques, etc. pour assurer cette phase d'absorption intestinale.

Pour ceci, il y a, comme on dit, une priorisation du flux sanguin. Le débit sanguin intestinal est priorisé par rapport aux autres organes, par rapport aux organes qui peuvent bien sûr supporter qu'il soit privé, notamment les muscles, la peau, les os, etc. Tout en sachant que le débit sanguin cérébral, là, on doit absolument le préserver.

Cette redistribution se fait par un phénomène de vasodilatation, vasodilatation des veines splanchniques, des veines mésentériques. Qui dit vasodilatation, dit que le sang va devoir être plus ou moins stocké, comme ce qu'on a vu dans les membres inférieurs, il va être stocké dans le territoire splanchnique, et donc le retour veineux risque de subir une baisse, une diminution, une légère diminution du retour veineux, qui va se faire sentir par une diminution du débit cardiaque, et probablement même une légère diminution du flux ou du débit sanguin cérébral. Raison pour laquelle, en postprandiale, après avoir mangé, notamment après un repas copieux, on sent une certaine somnolence, on se sent qu'on a envie de dormir, etc., on n'est pas très concentré.

Tout ça parce qu'il y a ce phénomène de redistribution, on a privilégié le territoire splanchnique par rapport aux autres. Une fois la phase postprandiale passe, une demi-heure, une heure après, ce phénomène disparaît, il y a une vasoconstriction veineuse, et le retour veineux s'améliore, et la personne ressent qu'elle a repris une certaine vigilance, elle n'est plus sans somnolence, etc. Donc ça vous aide à comprendre ça.

Un dernier point, mais je ne vais pas le développer, il est relié à la pression péricardique. Vous le voyez peut-être dans les diapos dans le cours, le rôle de la pression péricardique. Sachez que, de façon simple, je ne vais pas le développer, je prends quand même un écran, un nouveau écran.

Le cœur dessiné comme ça, de façon simple, vous savez qu'il est entouré d'un péricarde qui est là, et ce péricarde peut jouer un rôle aussi dans le retour veineux, ou grosso modo dans le remplissage. Normalement, le péricarde est tout à fait presque collé, donc ça c'est un dessin qui n'est pas juste, puisque le péricarde, normalement, il est pratiquement presque collé. Il se comporte de deux feuillets viscéral et pariétal, mais les deux feuillets viscéral et pariétal, il n'y a pratiquement aucun espace entre les deux.

Là j'ai exagéré, j'ai mis un espace, mais pratiquement il y a un petit film virtuel, tel point que les deux sont presque l'un sur l'autre. Mais si, de façon pathologique, on voit qu'un liquide s'est

développé à l'intérieur du péricarde, par exemple, si je dessine comme ça, s'il y a du liquide, ce liquide va exercer une sorte de pression, une pression, certainement, donc plutôt que de le dessiner à l'extérieur, il fallait que je la mette à l'intérieur. Il y a du liquide, et le liquide va comprimer le cœur, et donc vous aurez plutôt une pression.

Et qui va être comprimé plus que l'autre, est-ce que c'est le ventricule gauche ou le ventricule droit ? Vous savez que le régime de pression entre le ventricule gauche et le ventricule droit sont différents. La pression dans le ventricule gauche peut atteindre 120 mmHg, voire plus, alors que dans le ventricule droit c'est aux alentours de 25 mmHg. Du coup, celui qui va subir en premier la compression sera le ventricule gauche, parce qu'il est facilement compressible, et une fois il est comprimé, et notamment en diastole, même en diastole il sera comprimé, et qu'est-ce qui arrive ? S'il est comprimé, le retour veineux, le remplissage de ce ventricule va trouver des difficultés.

Donc il ne va pas réussir à remplir un ventricule, et du coup qu'est-ce qui arrive ? Le remplissage à cause d'un épanchement, c'est-à-dire présence de liquide, un épanchement péricardique, peut faire un travail qui va être élevé, il y aura une compression ventricule droite, et qui dit compression ventricule droite, diminution du retour veineux, et donc du remplissage. Et du coup, vous aurez un gros problème, bien sûr, de remplissage, et s'il y a un problème de remplissage, il y aura une diminution du débit cardiaque. Pourquoi le débit cardiaque est diminué dans cette situation ? C'est à cause d'une compression au moment de la diastole, au moment du remplissage.

La solution, c'est de prendre une seringue, une seringue comme ça, et d'aspirer le liquide, le liquide avec la seringue, le fait de l'aspirer fait baisser la pression en intra-péricardique, et si la pression diminue, la compression diminue, le retour veineux s'améliore, et le débit cardiaque remonte. C'est le principe. Un dernier point dans le retour veineux, concerne la notion de la volumie.

Je vais la mettre dans une plaque à part. La notion de la volumie est fondamentale, parce que finalement, qui dit retour veineux, dit quantité de sang qui revient vers le cœur, parle de volumie. Volumie, c'est le volume du sang.

Généralement, ce qui retourne, correspond exactement à ce qui est éjecté, c'est-à-dire 5 litres par minute. Or, la volumie peut être une volumie vraie, c'est-à-dire exactement le contenu du sang qu'il y a dans les veines, ou alors, ça peut être une volumie relative. Ça veut dire quoi relative ? C'est simple, vous prenez un litre, par exemple, de sang, vous le mettez dans un litre de n'importe quelle substance, vous la mettez dans un verre, par exemple, comme ça, si vous gardez la même quantité, et que vous la transvasez dans un verre beaucoup plus grand, le 1 litre va être même pas ici.

Donc, de façon proportionnelle, ici, le 1 litre occupe pratiquement 50% du verre. Ici, le 1 litre n'occupe peut-être même pas 5 ou 10% du verre. C'est exactement ce qu'on veut dire par la

volumie relative, dans une veine donnée, il y a une quantité de sang, il y a une quantité de sang, des globules rouges, si cette veine vient à se dilater, on va avoir une quantité de sang, mais on a l'impression qu'elle est moindre, que la veine est vide, que la veine s'est dilatée.

Du coup, quand elle se dilate, le sang va refluer vers les veines, et il va être stocké. Celui qui retourne vers le cœur va être plus faible. Donc, je peux garder les 5 litres, mais en fait, puisque les veines se sont dilatées pour une raison, par exemple, pathologique, une des raisons, je vous donne un exemple, quand on a une grosse chaleur, certaines personnes réagissent par stimuler leur nerf vague, qui va stimuler certains récepteurs, récepteurs alpha, au niveau des veines périphériques, et ça crée une vasodilatation.

Donc, si la veine se dilate, se relâche, se dilate, ça veut dire que la veine va être plus grosse par rapport à du sang qui est moindre. On dit que la volume relative va diminuer. Le malade n'a pas perdu du sang, mais c'est juste que le retour veineux va être plus faible.

Le contraire de la situation où, effectivement, ce qui revient vers le cœur est faible, quand on perd du sang, quand on a une hémorragie, notamment quand l'hémorragie est importante, imaginez qu'on perd 500 ou 1 litre de sang, c'est grave parce que le cœur n'a pas le temps de s'adapter, et donc il va falloir que sa volume ivraie a baissé, a nettement baissé, et automatiquement le débit cardiaque va diminuer. Et dans ce cas-là, la solution, quand la volume ivraie diminue, c'est qu'il va falloir améliorer la volume. Si, par exemple, c'est une déshydratation, une perte de liquide, d'eau, etc., il va falloir mettre une perfusion.

Même s'il s'agit d'un saignement, d'une hémorragie, en attendant d'avoir du sang pour corriger l'hémorragie, on peut remplir les veines par du sérum salé, et le sérum salé est largement suffisant pour améliorer le retour veineux, et voir que la volume augmente, et donc le retour veineux augmente, et le débit cardiaque s'améliore. Alors que dans la situation de volumie relative, la solution est tout à fait différente. Il faut tout simplement faire en sorte, comme si vous transfasiez la quantité de sang qu'il y avait, d'un grand verre vers un petit verre.

Finalement, il faut créer une vasoconstriction. La vasoconstriction va régler le problème. Il va falloir donner des médicaments qui ont une action vasoconstrictrice sur les veines, entre autres, par exemple, l'adrénaline.

Elle va régler le problème, et le malade va s'en sortir. Alors, tout ce qu'il y a à dire sur le retour veineux, je l'ai terminé. Je ne sais pas si le sang est actif ou non.

Est-ce qu'il y a un problème ? Non. Ils disent qu'il y a un décalage entre le sang et l'image. Je crois que c'est chez eux, où il y a la connexion.

Il y en a qui disent que le sang n'est pas clair. Bon, les penchements. Il y en a qui pensent que... Oui, je ne sais pas.

Je crois que ceux qui ont une connexion, peut-être... Mais j'essaie d'aller lentement pour que tout le monde arrive à suivre. Alors, il y a une question. Est-ce que les penchements péricardiques n'influencent pas l'éjection ? Non, non, non.

Dans un premier temps, il va gêner le remplissage, parce qu'un ventricule a besoin d'espace pour pouvoir se remplir. Il doit se dilater. Et pour se dilater, il a besoin d'espace.

Et s'il y a un penchement tout autour qui le gêne, dans son expansion, c'est d'abord le remplissage qui sera gêné. Ce n'est pas l'éjection. OK.

Donc, si on a terminé ça, on va partir maintenant vers la partie activité électrique, si vous voulez. On va changer de chapitre. Et on va maintenant parler de la notion dans une cellule cardiaque.

Je vous rappelle la théorie du gradient chimique avec le gradient électrique et comment on arrive à avoir un potentiel de membrane correct, au normal. Et pourquoi c'est le potassium qui détermine le potentiel de repos. On part du principe que le potassium est présent de façon plus importante en intracellulaire plus qu'en extracellulaire.

On a par exemple une concentration aux alentours de 5 millimoles par litre en extracellulaire, alors qu'elle est aux alentours de 150 millimoles par litre en intracellulaire. Donc ça, c'est les ions de potassium qui sont des ions du potassium ici, du potassium ici, etc. Et puis moins de potassium à l'extérieur.

Pour la neutralité électrique, quand un cation est présent, il est habituellement suivi par l'entrée d'un ion. Et là, l'ion du présent, c'est le chlore. Je vais mettre chlore comme ça en haut, et je vais effacer pour avoir un peu de place.

Et donc, vous aurez du chlore négatif. Du chlore négatif, du chlore comme ça négatif. Très bien.

Le mouvement, la membrane cytoplasmique, elle est sélective, c'est-à-dire sa perméabilité, elle n'est pas perméable pour tous les ions. Généralement, elle adopte une perméabilité sélective pour les principaux ions, qui sont le potassium, le chlore, le calcium et le sodium. Et pour ça, ça va se faire à travers des canaux.

Par exemple, je peux mettre des canaux potassiques. Je peux avoir aussi des échangeurs, un échangeur sodium-potassium. L'échangeur sodium-potassium se fait dans le sens où il fait rentrer trois potassium et fait sortir deux sodium et fait rentrer trois.

Il y a aussi un autre échangeur sodium-calcium qui fait sortir du sodium et fait rentrer du calcium ou l'inverse. Tous ces ions et ces canaux permettent de maintenir une certaine en mode avion. C'est-à-dire en fonction de ce que la cellule a besoin.

La cellule a besoin d'avoir beaucoup de potassium en intracellulaire, donc elle va être plutôt perméable de façon plus importante aux potassiums par rapport aux autres. Je vous ai dessiné

ici qu'il y a une concentration plus importante toujours suivant un lien chimique. Il tente à bouger ou à passer du milieu où la concentration est plus élevée vers le milieu où la concentration est plus faible.

Théoriquement, il devrait avoir une sortie importante du potassium vers le milieu extracellulaire. C'est ce qui arrive, mais quand les charges positives sur le potassium sortent, on va laisser plus de charges négatives à l'intérieur. Quand on laisse plus de charges négatives à l'intérieur, qu'est-ce qui se crée ? Un gradient.

C'est-à-dire la cellule va faire en sorte de faire appel aux ions du gradient et les ionocalités. Elle va les remettre à l'intérieur ou remettre d'autres molécules positives qui vont remplacer le potassium qui est sorti. Or, il se trouve que la cellule est plutôt perméable qu'au potassium.

On va créer un gradient. On va créer une sorte de différence de charges. Des charges négatives à l'extérieur et plus de charges positives à l'intérieur.

Jusqu'où ces mouvements se passent ? C'est-à-dire, à quel moment le flux sortant du potassium va s'arrêter ? Il va s'arrêter quand on arrive à ce qu'on appelle un potentiel de membrane. Une sorte de potentiel d'équilibre qui fait équilibrer le gradient chimique qui a tendance à faire sortir le potassium et le gradient électrique a tendance plutôt à faire rentrer le potassium. À un moment donné, il y aura une balance.

Ça va s'équilibrer. Cet équilibre s'appelle le potentiel. Ça va être au moment où le potentiel de membrane c'est-à-dire la différence de charge entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule.

Ce potentiel de membrane quand le potentiel de membrane atteint un niveau, c'est une équation qui est physique, qui a été démontrée pour chaque ion. On a un niveau de potentiel qui, quand on l'atteint, l'équilibre se fait entre le gradient chimique et le gradient électrique. Et ça reste comme ça maintenu.

Quand il y a une perturbation, c'est-à-dire quand j'injecte par exemple des charges positives à l'intérieur de la cellule, le fait de les injecter va mettre plus de charges positives à l'intérieur de la cellule et donc le potentiel va devenir plutôt positif. Et qu'est-ce qui arrive quand il est devenu plus positif ? Le gradient chimique va prendre le dessus et le flux sortant du potentiel va devenir plus important. Et dans ce cas-là, le gradient va s'équilibrer puisque le gradient électrique va revenir à la valeur plus négative.

Vous voyez qu'il y a des charges positives qui sortent. Donc entre la négativité et la positivité et le le potentiel de membrane va baisser, baisser, baisser jusqu'à atteindre encore une fois le potentiel de membrane et les choses s'équilibrent. Donc ça se passe comme ça tout le temps.

La cellule fait tout pour qu'elle puisse revenir à son potentiel de membrane. Le potentiel de membrane de chaque ion, il est déterminé chimiquement. On le connaît, on n'a pas besoin de le

calculer.

Et je vous donne les valeurs généralement retenues. Alors je prends une autre. Le potentiel d'équilibre pour le potassium il est égal à quelque chose comme moins 92 millivolts.

Et pour le sodium il est aux alentours de 60 millivolts à peu près. Pour le calcium, il est avoisinant les 10-20 millimètres de millivolts. Donc ça c'est positif, ça c'est positif.

Et là c'est négatif. Puisque c'est celui qui est négatif et le plus négatif, c'est ce qui fait que le potentiel de membrane de la cellule est déterminé par l'ion potassium et non pas les autres. Ça c'est le potentiel de membrane de la cellule.

Des questions là-dessus ? Il y a eu une question sur ce qu'on a vu hier. Pourquoi on assimile la distanciabilité à l'élastance ? On ne les assimile pas. Et pas à l'accompliance.

Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. L'accompliance c'est à peu près la distanciabilité. C'est à peu près la même chose.

Pourquoi j'ai utilisé le terme élastance et plutôt proche de distanciabilité ? Simplement pour faire une sorte de simplification des termes. Parce que élastance et compliance ne sont pas des termes du français courant qu'on utilise tout le temps. Quand je dis compliance, j'ai utilisé même le terme capacitance.

Compliance de l'artère, c'est-à-dire qu'elle est capable de se dilater. Par contre l'élastance, c'est la cellule, plutôt le conduit ou le vaisseau. Il supporte la pression.

Il supporte la pression mais il n'est quand même pas rigide. Donc ça traduit plutôt sa capacité à se distendre légèrement, pas beaucoup, légèrement, sans trop de variation du volume. Pour faire simple, quand il y a trop de variation du volume d'un conduit ou d'un vaisseau, ce qui nous intéresse là, c'est la compliance.

On dit que le vaisseau est compliant, il est dilatable, il arrive à se dilater facilement dès qu'on monte un peu la pression. Par contre, dans l'élastance, ce qui nous intéresse, c'est que l'artère, elle supporte la pression mais elle est quand même souple. On dit que l'artère est souple, l'artère est un peu distensible.

Quand la pression monte un petit peu, ça ne se traduit pas par une grande augmentation du volume mais plutôt par une légère augmentation du diamètre de l'artère et qui revient juste après quand la pression diminue. C'est plutôt le phénomène qui explique le pot. Pourquoi vous avez un pot ? Parce que l'artère, à chaque ondée de sang qui passe, l'artère se dilate légèrement et revient à la taille normale.

Donc, l'artère est distensible. Elle est distensible. Je ne suis absolument pas en train de parler d'une grande dilatation parce que quand ça se dilate trop, ce n'est pas du tout la propriété des

artères.

Là, on parle de compliance. Je sais que c'est des notions de physique un peu abstraites mais vous devez vous y faire. Si la vasoconstriction va améliorer le débit.

Je suis en train de lire la question. Je n'arrive plus à la lire. Je n'arrive pas à dérouler les questions.

Je lis ceux qui sont suivants. Le potentiel de membrane de repos sera le total de tous ces potentiels de membrane. Très bonne question.

Ça, c'est une très bonne question. Je vais enchaîner avec cette question de Ali. Je lis les autres d'abord.

Pourquoi le potentiel de membrane est celui du potassium? Je viens de l'expliquer. Alors qu'on en mesure par deux électrodes, ça n'a rien à voir. L'un en intramembranaire et l'autre en extra.

Je pense que ça doit inclure tous les ions. C'est ce que je vais expliquer tout à l'heure. Les gens qui ont des problèmes, la connexion est bonne.

Si la vasoconstriction va améliorer le débit, si la vasoconstriction va améliorer le débit, ce n'est pas contradictoire avec la loi de Poiseuil. Alors, ce que j'ai dit, vous l'avez pris du moment où j'ai parlé de vasodilatation veineuse. J'ai dit que la solution, notamment quand je parlais de la volumie relative, la volumie, pour que les choses soient claires pour tout le monde, quand je parle de volumie, c'est absolument dans les veines.

Pourquoi? Parce que volumie vraie, volumie relative, ça revient à dire que le vaisseau dans lequel circule le sang est un vaisseau qui a une compliance importante. C'est que les veines qui ont cette compliance. Les veines arrivent à se dilater et donc, quand ils se dilatent trop, la relation entre contenant et contenu est perturbée et la volumie vraie diminue.

La volumie relative diminue. Et le contraire, bien sûr, quand il y a une vasoconstriction. Ce que vous avez dit, il n'y a plus le nom, ça concerne les artères.

Dans la loi de Poiseuil, etc., ça concerne les artères. Là, je parle d'une vasoconstriction de toute la veine qui va certainement chasser le sang à travers les valvules dans le sens de l'écoulement sanguin et donc directement vers la veine cave et de la veine cave vers l'oreillette droite. Donc, ça améliore absolument le retour veineux.

La loi de Poiseuil, ça s'applique sur les artérioles et sur les résistances qui existent dans les artères. Je reviens pour continuer les explications qu'on a eues ensemble. À voir.

Une seconde. Alors, on peut faire des calculs, si vous voulez, je reviens. Pour expliquer finalement le potentiel de membrane, j'ai dit qu'il est déterminé essentiellement par l'ion

potassium.

C'est vrai, vous avez raison. En réalité, voilà ce qui se passe. Vous avez une cellule dont la membrane n'est pas uniquement perméable au potassium, mais il est perméable au potassium, au sodium.

Attendez, je vais la mettre à côté. Au sodium, et aussi au calcium, on va dire, et aux autres. Mais de façon pas égalitaire, c'est-à-dire elle va être, par exemple, perméable dans 95%, on va dire, au potassium, là je mets le chlore, et à 1% pour le sodium, 2% par exemple ici pour l'ananas, 2% pour le chlore.

Ce qui fait, si vous faites le calcul, on n'a pas le temps pour le faire, mais vous prenez le potentiel de membrane du potassium, et 0095, vous la multipliez par moins 92, et ça va vous donner une valeur, une valeur aux alentours, je ne sais pas moi, de moins 85, un truc comme ça. Pour celui du sodium, vous prenez, voilà, vous mettez 1 fois le potentiel qui devrait, j'ai dit tout à l'heure, aux alentours du 10-20, je crois que j'ai, je vous ai écrit 60, ah non, oui, 60 c'est beaucoup. C'est aux alentours de 20-30, on va mettre 20, le 1% c'est 0,1, multiplié par le 20, et vous faites la même chose pour le calcium et pour le chlore, vous vous rendez compte à la fin que le potentiel qu'on va calculer ce sera quelque chose comme moins 83 ou 82, donc très proche de moins 85 qui est celle du potassium, c'est la raison pour laquelle on dit que le potentiel de membrane est déterminé essentiellement par le sodium, par l'ion potassium.

On va avancer, donc après la théorie ionique et l'explication de comment se crée ce potentiel de membrane, on va dessiner le potentiel d'action. Le potentiel d'action, comme vous le savez, on a trois types, ou plutôt deux types de potentiel de membrane. Vous savez qu'on a un potentiel de membrane triangulaire et quadrangulaire.

Quelle est la différence ? La différence est simple, je vais la dessiner d'abord, et en bas, on va dessiner l'autre potentiel. Ce potentiel, on a dit que c'est celui des tissus conductifs qui est représenté par le nœud sinusal, par le nœud sinusal, ou la sine auriculaire si vous voulez, le nœud auriculo-ventriculaire, le faisceau du his, le his, et bien sûr le reste, c'est-à-dire le réseau de Purkinier. Et on a dit que ils ont ce potentiel-là et ces quatre, ils déterminent, ils sont capables d'avoir un potentiel de membrane automatique, mais seulement le nœud sinusal, le nœud sinusal qui détermine le pacemaker du cœur, qui est considéré comme le pacemaker du cœur.

Et là, il va falloir qu'on explique ça, d'accord ? Ailleurs ?